

Resultados dos Testes

Resultados obtidos através da execução do algoritmo de Dijkstra Modificado

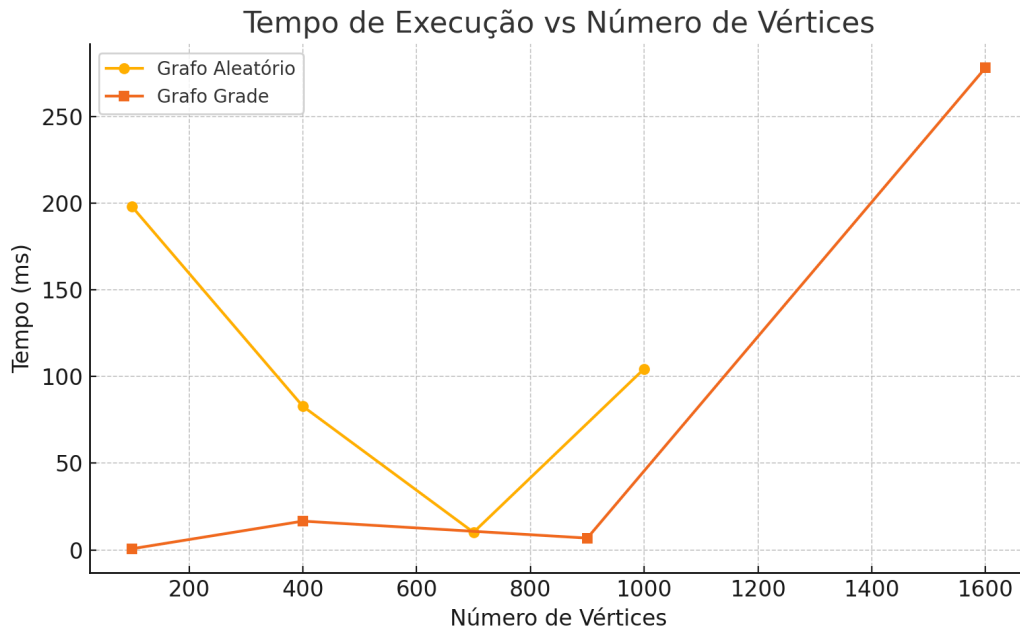
Grafos Aleatórios

(Vértices)	(Arestas)	Tempo (ms)
100	500	197.819
400	2000	82.797
700	3500	10.13
1000	5000	104.423

Grafos em Formato de Grade

(Vértices)	(Arestas)	Tempo (ms)
100	180	0.6637
400	760	16.576
900	1740	6.791
1600	3120	278.023

Gráfico Comparativo



Análise dos Resultados

- Em grafos mais densos (grafo aleatório), a busca por caminhos com menor peso e menos arestas permitiu que o algoritmo tivesse tempos menores em alguns casos, apesar da alta quantidade de arestas.
- Em grafos mais esparsos (grafo grade), o tempo cresceu de forma mais abrupta, especialmente porque a estrutura regular gera caminhos mais previsíveis mas também mais longos em número de arestas conforme aumenta o tamanho da grade.

O comportamento do algoritmo modificado é influenciado tanto pela densidade quanto pela estrutura dos grafos. Em grafos aleatórios, caminhos mais 'curtos' em número de arestas são mais fáceis de encontrar, enquanto em grafos de grade, a regularidade da malha aumenta a distância e o número de arestas necessárias para atingir o destino, afetando o tempo de execução.